TD - PCSI

Chimie des solutions, version complète

Corrigé

Tout pour CPGérer

A Dosage des ions sulfates libres dans une solution de bouillie bordelaise

La bouillie bordelaise est constituée de 80 % en masse de sulfate de cuivre pentahydraté et de 20 % en masse de chaux éteinte $Ca(OH)_2$. C'est un fongicide découvert en 1880 qui a été à l'origine utilisé pour protéger les vignes du mildiou. La chaux éteinte résulte de l'hydratation contrôlée de la chaux vive CaO.

Dans une fiole jaugée de 1.00 L, on introduit 10.0 g de bouillie bordelaise ; de l'eau distillée permet de remplir la fiole jusqu'au trait de jauge. La solution sera désormais appelée la solution S_0.

A.I Étalonnage d'une solution de chlorure de baryum par pH-métrie

Données :

— Constante d'acidité pour le dichromate :

$$Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + 3\,H_2O_{(l)} = 2\,CrO_4^{2-}{}_{(aq)} + 2\,H_3O^+{}_{(aq)} \; : \; K = 10^{-14.7}$$

— Produits de solubilité à 298 K :

	$Ca(OH)_2$	$Cu(OH)_2$	$CaSO_4$	$BaSO_4$	$BaCrO_4$	CuI
pK_s	5.3	18.6	4.6	10.0	9.9	12.0

— Masse molaire du dichromate de potassium : $M = 294.0$ g/mol

A une prise d'essai, $V_1 = 20.0$ mL d'une solution de chlorure de baryum ($Ba^{2+}{}_{(aq)} + 2\,Cl^-{}_{(aq)}$) de concentration C_1 en ions baryum, ajouter 0,10 g de dichromate de potassium ($2\,K^+{}_{(aq)} + Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$). On titre par une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+{}_{(aq)} + HO^-{}_{(aq)}$) de concentration $C_2 = 6.00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Q.1. Quelles électrodes sont nécessaires à la réalisation d'un dosage pH-métrique. Préciser le rôle de chacune d'entre elles.

Solution :

— Électrode de référence : par exemple une électrode au calomel saturée (ECS)
— Électrode de mesure : électrode de verre (forcément)

A.I.1 Étude préliminaire

Dans cette étude préliminaire, on suppose que la concentration C_1 en ions baryum est de l'ordre de 3.0×10^{-2} mol·L^{-1}. On réalise la courbe simulée de ce dosage, présentée figure 1. Les volumes équivalents sont notés V_{e1} et V_{e2} avec $V_{e1} < V_{e2}$.

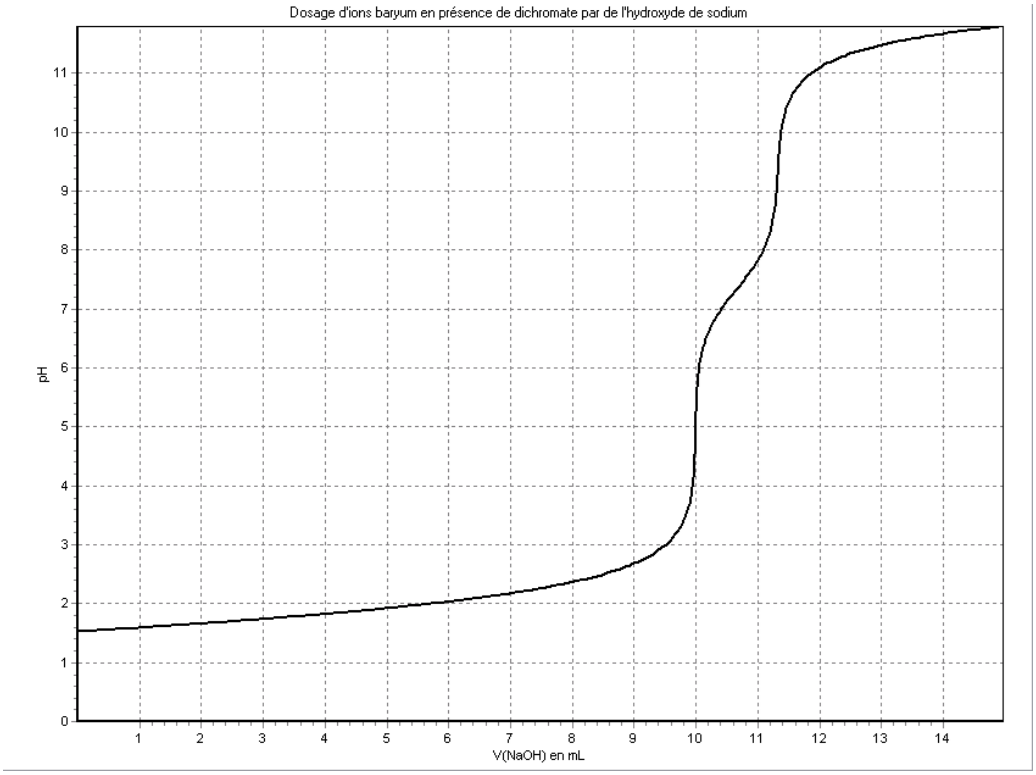


FIGURE 1 – Simulation du dosage d'ions baryum en présence de dichromate par de l'hydroxyde de sodium

Q.2. Écrire la réaction chimique entre les ions dichromate et les ions baryum qui entraîne la formation d'un précipité de chromate de baryum $BaCrO_4$. Calculer la valeur de sa constante d'équilibre après l'avoir exprimée à partir des données de l'énoncé.

Solution : On combine l'équation d'acidité de l'ion dichromate et la précipitation du baryum :

$$2\,Ba^{2+}_{(aq)} + Cr_2O_7{}^{2-}_{(aq)} + 3\,H_2O_{(l)} = 2\,BaCrO_{4\,(s)} + 2\,H_3O^+_{(aq)}$$

On a : $K^\circ = \dfrac{K}{K_s^2} = \dfrac{10^{-14.7}}{10^{-2\times 9.9}} = 10^{5.2}$. La réaction est quantitative.

Q.3. La transformation étant quantitative, calculer la valeur du pH initial dans le bécher avant l'ajout de la solution titrante d'hydroxyde de sodium.

Solution : On fait un tableau d'avancement de la réaction précédente :

Composé	Ba^{2+}	$Cr_2O_7{}^{2-}$	H_3O^+
Etat initial	$C_1V_1 = 6.0\times10^{-4}$	$\dfrac{m}{M} = 3.40\times10^{-4}$	0
Etat intermédiaire	$C_1V_1 - 2\xi$	$\dfrac{m}{M} - \xi$	2ξ

Or, la réaction est quantitative, et le réactif limitant est l'ion baryum, donc $n_{H_3O^+} = C_1V_1 = 6.0\times10^{-4}$ mol. Ainsi,

$$[H_3O^+] = \frac{n_{H_3O^+}}{V_1} = 3.0\times10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit} \quad \text{pH} = -\log([H_3O^+]) = 1.5$$

Q.4. Après avoir écrit l'équation de la réaction de dosage associée à la transformation chimique ayant lieu pour $V \leq V_{e1}$, exprimer la relation littérale permettant de calculer la valeur de la concentration C_1 en ions baryum en fonction du volume équivalent noté V_{e1}.

Solution :

Remarque

On n'observe pas de point anguleux donc il n'y a pas de précipitation d'hydroxyde.

La première réaction est le titrage des ions oxonium H_3O^+ produits par la réaction précédente :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = 2\,H_2O_{(l)} \qquad (R1)$$

de constante d'équilibre $K^\circ = \dfrac{1}{K_e} = 10^{14}$.

A l'équivalence, on a $n_{H_3O^+} = n_{HO^-} = C_2V_{e1}$. Or, par la question précédente (par le fait que la réaction entre Ba^{2+} et $Cr_2O_7{}^{2-}$ soit totale), on a $n_{Ba^{2+}} = n_{H^+}$. Finalement :

$$C_1 = \frac{C_2V_{e1}}{V_1}$$

Q.5. Quelle réaction de dosage a lieu pour un volume versé compris entre V_{e1} et V_{e2}.

Solution : On fait une réaction acido-basique avec l'ion dichromate restant :

$$Cr_2O_7{}^{2-}_{(aq)} + 2\,HO^-_{(aq)} = 2\,CrO_4{}^{2-}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \qquad (R2)$$

de constante d'équilibre : $K^\circ = \dfrac{K}{K_e^2} = 10^{13.3}$.

Remarque

Si on ramène à un coefficient stœchiométrique de 1 devant H_3O^+ (pour coller à la définition du K_a), alors le couple $Cr_2O_7{}^{2-}/CrO_4{}^{2-}$ aurait un pK_a de $14.7/2 = 7.35$, d'où le fait d'avoir deux sauts distincts.

A.I.2 Résultats expérimentaux

On réalise le dosage (avec la solution étalon de baryum) et on trouve les deux volumes équivalents suivants : $V_{eq1} = 10.1$ mL et $V_{e2} = 11.5$ mL.

Q.6. En déduire la concentration en ions baryum C_1.

Solution : Application numérique : $C_1 = \dfrac{C_2V_{e1}}{V_1} = 3.03 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

A.II Dosage conductimétrique des ions sulfate

Le but de cette partie est de déterminer la concentration $C_{SO_4{}^{2-}}$ en ions sulfate de la solution S_0.

Données :

— Conductivités molaires ioniques à 298 K : $\lambda_{SO_4{}^{2-}} = 160$ S·cm^2·mol^{-1} ; $\lambda_{Ba^{2+}} = 109$ S·cm^2·mol^{-1} ; $\lambda_{Cl^-} = 160$ S·cm^2·mol^{-1}

Protocole :

A la prise d'essai $V_2 = 50.0$ mL de solution S_0 à doser. Ajouter 150 mL d'eau permutée. Introduire la cellule conductimétrique. Titrer par la solution de chlorure de baryum de concentration $C_1 = 3.00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}. Soit V_{e3} le volume équivalent.

A.II.1 Étude préliminaire

Q.7. Quel est l'intérêt de l'ajout des 150 mL d'eau ?

Solution : On peut alors négliger l'effet de la dilution sur la conductivité.

Q.8. Donner la relation générale permettant de déterminer la conductivité σ d'une solution en fonction des espèces responsables de cette conductivité. Préciser les unités des différentes grandeurs utilisées.

Solution : Loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_{\text{i,ions}} \lambda_i^\circ C_i \tag{1}$$

avec :

- σ la conductivité en $\mathrm{S\cdot m^{-1}}$;
- λ_i° la conductivité molaire ionique de l'ion i en $\mathrm{S\cdot m^2\cdot mol^{-1}}$;
- C_i la concentration de l'ion i en $\mathrm{mol\cdot m^{-3}}$

Q.9. Avant l'équivalence, la conductivité σ peut se mettre sous la forme : $\sigma = A + B \times V$, A et B étant des constantes et V le volume de solution de chlorure de baryum ajouté. Donner l'expression de B. En déduire l'évolution de la conductivité avant l'équivalence.

Solution :

Remarque

La solution S_0 diluée (par l'ajout de 150 mL d'eau) possède un bon nombre d'ions dans des concentrations inconnues, donc on va noter cette conductivité σ_0 (en enlevant la contribution des ions sulfates).
Mais elle nous intéresse pas, car on cherche B.

L'équation de la réaction est : $\mathrm{Ba^{2+} + {SO_4}^{2-} + 2\,Cl^- = BaSO_{4\,(s)} + 2\,Cl^-}$
Lors de la réaction, les ions sulfates diminuent, les ions baryum sont absents (car réagissent), et les ions chlorures augmentent (deux fois plus vite que ne diminuent les sulfates d'après l'équation).
Ainsi :

$$\begin{aligned}\sigma &= \sigma_0 + \lambda^\circ_{{SO_4}^{2-}} \frac{n_{ini} - C_1 V}{V_{tot}} + \lambda^\circ_{Cl^-} \frac{2C_2 V}{V_{tot}} \\ &= A + (2\lambda^\circ_{Cl^-} - \lambda^\circ_{{SO_4}^{2-}}) \frac{C_2}{V_{tot}} V\end{aligned}$$

Par identification : $B = (2\lambda^\circ_{Cl^-} - \lambda^\circ_{{SO_4}^{2-}}) \dfrac{C_2}{V_{tot}} > 0$, donc la conductivité augmente.

Q.10. A partir d'une étude qualitative de l'évolution des espèces, prévoir l'allure de la courbe de dosage $\sigma = f(V)$ après l'équivalence.

Solution : Après l'équivalence, on ne fait que de rajouter des ions, donc elle augmente aussi.

A.II.2 Résultats expérimentaux

On réalise le dosage et on trouve le volume équivalent suivant : $V_{e3} = 13.3$ mL.

Q.11. Déterminer le concentration molaire en ions sulfate $C_{SO_4^{2-}}$ dans S_0.

Solution : A l'équivalence, on a :

$$n_{Ba^{2+}} = n_{SO_4^{2-}} \Leftrightarrow C_1 V_{e3} = C_{SO_4^{2-}} V_2 \Leftrightarrow C_{SO_4^{2-}} = 8.06 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

B Dosage des ions cuivre (II) par iodométrie de la solution S_0

B.I Dosage du cuivre par iodométrie : suivi colorimétrique

Données :
Potentiels standards à 298 K :

- $E^\circ(Cu^{2+}/CuI) = 0.88$ V
- $E^\circ(I_3^-/I^-) = 0.54$ V
- $E^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0.08$ V

Protocole :

- Dans un bécher, introduire une prise d'essai $V_3 = 25.0$ mL de la solution S_0.
- Ajouter 30 mL d'une solution d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$) à 0.600 mol·L^{-1}. Attendre 10 minutes.
- Titrer par une solution de thiosulfate ($2\,Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$) de concentration $C_3 = 1.00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} en ions thiosulfate.

Q.12. Écrire l'équation de la réaction traduisant la transformation chimique observée dans le bécher avant ajout de thiosulfate de sodium, sachant qu'un précipité d'iodure de cuivre (I) se forme. Quelle est a priori la couleur de la solution ?

Solution :

$$2\,Cu^{2+}{}_{(aq)} + 5\,I^-{}_{(aq)} = 2\,CuI_{(s)} + I_3^-{}_{(aq)}$$

On forme I_3^- (càd I_2 en solution aqueuse) donc une couleur jaune/marron.

Q.13. Écrire l'équation de la réaction de dosage.

Solution :

$$I_3^-{}_{(aq)} + 2\,S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} = 3\,I^-{}_{(aq)} + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$$

Q.14. Comment peut-on visualiser l'équivalence ? Quel composé peut-on ajouter avant l'équivalence pour bien la visualiser ?

Solution : On visualise l'équivalence avec un changement de couleur : on ajoute avant l'équivalence de l'empois d'amidon, la solution passe de jaune à grise (complexation de l'iode par l'empois), puis lorsque la solution devient incolore, c'est l'équivalence.

On réalise le dosage et on trouve le volume équivalent suivant : $V_{e4} = 12.4$ mL.

Q.15. Déterminer la concentration molaire en ions cuivre $C_{Cu^{2+}}$ dans S_0.

Solution : On effectue ici un dosage indirect en retour : on dose les ions triiodures formés.

— Par l'équivalence de la réaction de titrage, on a :

$$n_{I_3^-} = \frac{n_{S_2O_3^{2-}}}{2} = \frac{C_3 V_{e4}}{2}$$

— Or, la première réaction étant totale (règle du gamma) et le cuivre étant le réactif limitant, on a :

$$\frac{n_{Cu^{2+}}}{2} = n_{I_3^-} \quad \Rightarrow \quad C_{Cu^{2+}} V_3 = C_3 V_{e4} \quad \Rightarrow \quad C_{Cu^{2+}} = 4.96 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

B.II Dosage des ions cuivre par complexométrie (Spé)

Données :

— Constantes d'acidité de H_4Y : $pK_{a1} = 2.0$, $pK_{a2} = 2.7$, $pK_{a3} = 6.2$, $pK_{a4} = 10.7$

— Constante d'acidité de l'acide éthanoïque : $pK_a = 4.8$

— Constantes de formation globales à 298 K :

  — Réaction : $Cu^{2+} + Y^{4-} = CuY^{2-}$: $\log(\beta(CuY^{2-})) = 18.8$;

  — Réaction : $Ca^{2+} + Y^{4-} = CaY^{2-}$: $\log(\beta(CaY^{2-})) = 10.7$;

Protocole :

— Dans un bécher de 150 mL introduire :

  — $V_4 = 10.0$ mL de solution S_0 ;

  — 20 mL de tampon acétique à la concentration de 1.0 mol/L de pH = 4.8 ;

  — 80 mL d'eau distillée ;

  — 10 gouttes de complexe HgY^{2-} ;

  — Une électrode au calomel saturé et une électrode au mercure. *On indique que l'électrode au mercure est une électrode de mesure dont le potentiel est proportionnel à la concentration en EDTA.*

— Titrer par une solution d'EDTA disodique ($2\,Na^+_{(aq)}, H_2Y^{2-}_{(aq)}$) de concentration $C_4 = 5.00 \times 10^{-3}$ mol/L.

— Tracer la courbe décrivant l'évolution de la différence de potentiel entre les deux électrodes ΔE en fonction du volume V d'EDTA disodique versé.

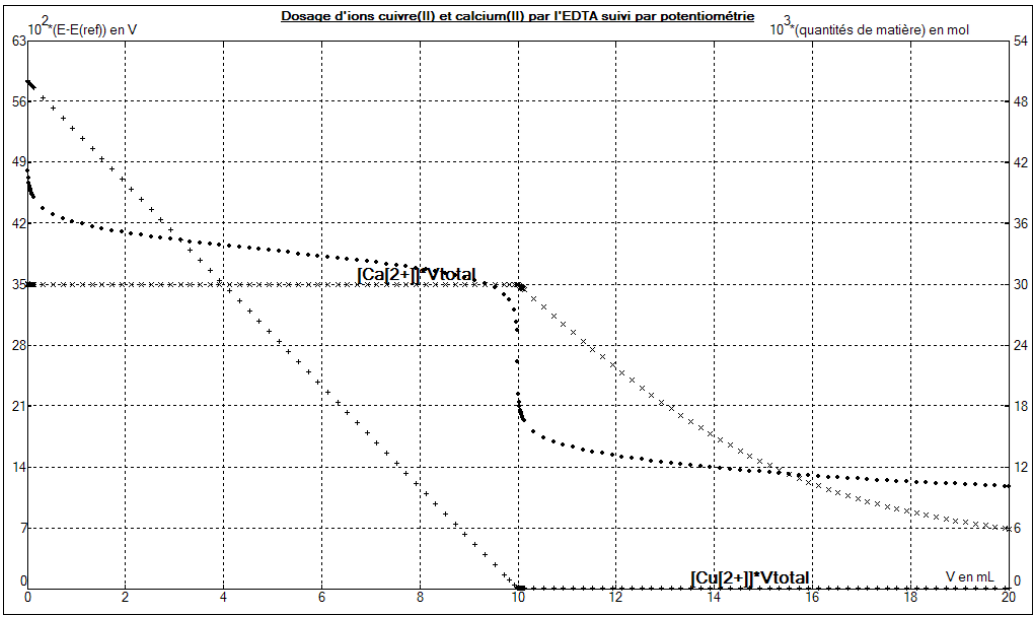


FIGURE 2 – Représentation de différentes courbes :
Points • : $\Delta E = f(V)$, ordonnée gauche graduée en $10^2 \times V$
Croix × : $n_{Ca^{2+}} = f(V)$, ordonnée droite graduée en $10^3 \times$ mol
Croix + : $n_{Cu^{2+}} = f(V)$, ordonnée droite graduée en $10^3 \times$ mol

Q.16. Écrire la réaction de dosage des ions calcium (II) par les ions H_2Y^{2-}. *Attention ! Elle fait intervenir l'ion acétate du tampon CH_3COO^- introduit.*

Solution :

$$Ca^{2+}_{(aq)} + H_2Y^{2-}_{(aq)} + 2\,CH_3COO^-_{(aq)} = CaY^{2-}_{(aq)} + 2\,CH_3COOH_{(aq)}$$

Q.17. Calculer la constante K_1 de la réaction de la question précédente. Faire de même pour les ions cuivre (constante K_2). Commenter les valeurs obtenues et justifier l'obtention d'un seul saut de potentiel.

Solution : $K_1 = \dfrac{\beta K_{a3} K_{a4}}{K_a^2} = \dfrac{10^{10.7} \times 10^{-6.2} \times 10^{-10.7}}{(10^{-4.8})^2} = 10^{3.4}$.

De même, mais pour le β associé à la formation de CuY^{2-}, on obtient : $K_2 = 10^{11.5}$.

Ainsi, le premier ion à être dosé est le cuivre. De plus, la constante d'équilibre $K_1 < 10^4$, donc elle ne va pas mener à un saut de potentiel, d'où l'observation d'un seul saut de potentiel.

Q.18. Donner les propriétés d'une solution tampon.

Solution : Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par dilution ou par ajout modéré de base ou d'acide.

On réalise le dosage et on trouve le volume équivalent suivant $V_{e5} = 10.0$ mL.

Q.19. Déterminer la concentration molaire en ions cuivre $C_{Cu^{2+}}$ dans S_0.

Solution : A l'équivalence de la réaction de titrage :

$$n_{Cu^{2+}} = n_{H_2Y^{2-}} \quad \Rightarrow \quad C_{Cu^{2+}} V_4 = C_4 V_{e5} \quad \Rightarrow \quad C_{Cu^{2+}} = 5.00 \times 10^{-3}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

C Détermination de la teneur en cuivre dans le vin

Le cuivre dans le vin peut provenir d'un traitement de la vigne à la bouillie bordelaise ou encore du contact de matériaux à base de cuivre comme les laitons que l'on trouve encore, notamment dans les pompes les plus anciennes.

C.I Dosage par absorption atomique du cuivre II dans le vin

Les teneurs en cuivre dans le vin étant très faibles les méthodes d'analyse précédemment présentées (iodométrie, complexométrie, potentiométrie) ne conviennent pas. La méthode normalisée de dosage du cuivre dans le vin utilise la technique d'absorption atomique.

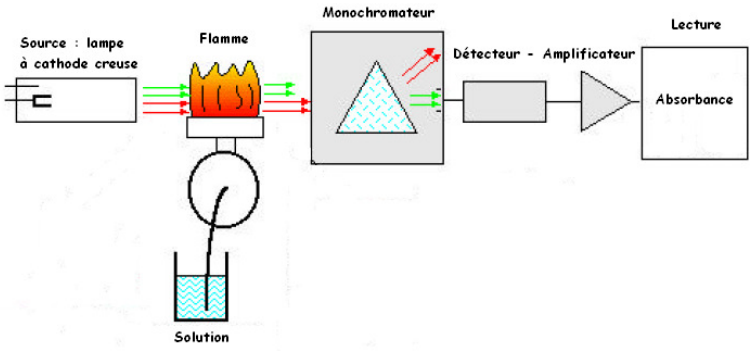


FIGURE 3 – Schéma de principe d'un spectrophotomètre d'absorption atomique

L'élément à étudier est sous forme d'ions en solution aqueuse. La solution est nébulisée (projetée en fines gouttelettes à l'aide d'un nébuliseur) dans une flamme. Les ions y sont alors atomisés. Quand la solution passe dans la flamme, une partie des atomes est excitée, une autre restant à l'état fondamental. L'étude porte sur la population restée à l'état fondamental. On mesure l'absorption de l'élément quand il est éclairé par une source lumineuse de longueur d'onde spécifique caractéristique de l'élément étudié, choisie de façon à ce qu'il puisse absorber la radiation émise par la source.

L'absorbance A de la solution suit une loi de type Beer-Lambert

$$A = K \times C_{\text{Cu}} \tag{2}$$

où C_{Cu} est la concentration totale en élément cuivre, K un coefficient propre à chaque élément pour la longueur d'onde choisie). Cette loi n'est valable que pour des concentrations faibles, typiquement inférieure à 3 ppm.

Q.20. (Spé) A quelle condition une radiation lumineuse peut-elle être absorbée par un atome ?

Solution : Une radiation lumineuse peut être absorbée si l'énergie associée aux photons permet de faire une transition entre deux niveaux de l'atome.

Q.21. Définir l'absorbance A de la solution.

Solution : L'absorbance se définit par : $A = \log\left(\dfrac{I_0}{I}\right)$
avec I_0 l'intensité lumineuse incidente et I l'intensité lumineuse transmise (= passée à travers l'échantillon).

Q.22. Que signifie l'abréviation ppm ?

Solution : ppm signifie partie par million.

Soit une solution étalon S d'ions cuivre (II) à la concentration de 10.00 mg/L.

La méthode préconisée dans le cas du vin, milieu complexe, est la méthode des ajouts dosés. Des quantités connues de la solution étalon S de cuivre (II) sont ajoutées à des prélèvements identiques de l'échantillon de vin. Chaque solution est ensuite diluée jusqu'à un volume donné avant de mesurer en absorption atomique son absorbance.

Fiole n°	0	1	2	3	4
Volume de vin (mL)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Volume de solution étalon S (mL)	0	1.0	2.0	3.0	4.0
Eau ultra pure	Compléter la fiole jaugée de 50 mL jusqu'au trait de jauge				
Absorbance mesurée	0.005	0.039	0.070	0.104	0.139

TABLEAU 1 – Méthode de préparation des échantillons

Q.23. Calculer les concentrations massiques C_E^i en ions cuivre (II) apportés par la solution étalon S dans chacune des 5 fioles (i allant de 0 à 4).

Solution : On a $C_E^i = \dfrac{C_m V_S^i}{V}$, avec $C_m = 10.00$ mg/L la concentration massique en ions cuivre de la solution S, V_S^i le volume introduit de solution S, et $V = 50$ mL le volume de la fiole. On a alors :

- $C_E^0 = 0$ mg/L
- $C_E^1 = 0.200$ mg/L
- $C_E^2 = 0.400$ mg/L
- $C_E^3 = 0.600$ mg/L
- $C_E^4 = 0.800$ mg/L.

Q.24. Démontrer, en supposant la loi de Beer-Lambert vérifiée que l'absorbance A_i de la fiole i s'écrit :

$$A_i = K \times C_E^i + KC_{\text{vin}} \tag{3}$$

où C_{vin} est la concentration massique en élément cuivre du vin étudié dans les fioles préparées.

Solution : Le cuivre détecté vient soit du vin soit de S :

$$A_i = KC_{\text{Cu},i} = K(C_E^i + C_{\text{vin}})$$

Q.25. Déterminer la concentration massique en ions cuivre (II) $C_{\text{Cu}^{2+}}$ dans le vin.

Solution : La régression linéaire de A en fonction de C_E^i donne une droite d'équation $y = ax + b$ avec $a = 0.167$ $\text{L}\cdot\text{mg}^{-1}$ et $b = 4.8 \times 10^{-3}$.
Par identification, $a = K$ et $b = KC_{\text{vin}}$, donc :

$$C_{\text{vin}} = \frac{b}{a} = 2.87 \times 10^{-2} \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$$

Or, le vin a été dilué d'un facteur 5 (10 mL dans 50 mL), donc la concentration en ions cuivre dans le vin est de 0.14 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$.

Remarque

Cette méthode est appelée la méthode des ajouts dosés. Pour plus d'explications, on pourra se référer au cours des TP.